Zintegrowane systemy bezpieczeństwa lotniska regionalnego

CCTV / kontrola dostępu / SSWiN / SSP (SAP)

Fikcyjny obiekt „Lotnisko Północ”



Wizualizacja koncepcyjna wygenerowana przez AI. Układ poglądowy; obowiązują rysunki techniczne w rozdziale 6.

Uczelnia / wydział: do uzupełnienia
Autorzy i numery albumów: do uzupełnienia
Prowadzący / grupa: do uzupełnienia

19 października 2026
Wersja 0.1 – koncepcja do konsultacji
Obiekt fikcyjny

Zakres: strefa terminalowo-techniczna. Opracowanie akademickie, stanowiące podstawę do dyskusji i dalszego projektowania.

JAK CZYTAĆ PROJEKT

Spis treści

1 Cel, zakres i założenia 3

2 Strefy ochrony i wymagania 4

3 Charakterystyka systemów 5

4 Schemat ideowy i integracja 8

5 Sieć transmisyjna i technologie 9

6 Projekt trasowy i lokalizacja urządzeń 10

7 Zastosowanie ML i AI 13

8 Zabezpieczenie dostawy energii 14

9 Zestawienie materiałów podstawowych 16

10 Procedury bezpieczeństwa 18

11 Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych 19

12 Odbiór, utrzymanie i podział prac 20

13 Źródła i podstawa opracowania 21

Pokrycie wymagań prowadzącego

Strona tytułowa i spis treści: s. 1–2. Opis elementów i technologii: rozdz. 1–5; ML/AI: rozdz. 7. Materiały: rozdz. 9. Trasy i lokalizacje: rozdz. 6. Schemat ideowy: rozdz. 4. Energia: rozdz. 8. Procedury bezpieczeństwa: rozdz. 10–12.

Wartości liczbowe są założeniami projektowymi, chyba że wskazano źródło. Nie są wynikami pomiarów. Harmonogram tygodniowy potraktowano jako kolejność prac, bez deklarowania fikcyjnych dat realizacji.

1 Cel, zakres i założenia

Cztery współpracujące systemy, jedna sytuacja operacyjna, lokalna zdolność działania podczas awarii.

Projekt obejmuje monitoring wizyjny CCTV, kontrolę dostępu KD, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system sygnalizacji pożarowej SSP, określany w temacie także jako SAP. Integracja w centrum nadzoru SOC ma ułatwić ocenę zdarzenia i koordynację reakcji.

Wybrano fikcyjną strefę terminalowo-techniczną lotniska, aby udostępnić opracowanie publicznie i zachować pełną kontrolę nad założeniami. Odniesienie do infrastruktury krytycznej wynika z funkcji transportowej i potrzeby ciągłości usług. Nie przesądza o formalnym zakwalifikowaniu obiektu do IK [1].

Parametr	Założenie koncepcyjne
Obszar opracowania	600 × 400 m = 24 ha; lokalny układ współrzędnych, bez geolokalizacji.
Budynki	Terminal 80 × 40 m; hangar 40 × 30 m; obiekt techniczny 20 × 15 m; portiernia 10 × 8 m.
Ruch i obsada	Do 300 osób jednocześnie w terminalu; ochrona obecna całodobowo; dwa stanowiska SOC.
Węzły	N0: terminal i SOC; N1: hangar; N2: techniczny; N3: portiernia i dwie bramy.
Skala systemu	24 kamery; 12 drzwi i 2 bramy KD; 24 czujki ruchu i 16 kontaktronów SSWiN; 80 czujek pożarowych.
Kontynuacja pracy	LAN z pierścieniem światłowodowym; UPS 30 min; agregat; niezależne baterie central i zasilaczy KD.

Granice projektu

Zakres obejmuje wybrane wejścia, budynki, bramy i rejon płyty postojowej. Nie obejmuje całego obwodu lotniska, pasa startowego, nawigacji, kontroli ruchu lotniczego, ochrony antydronowej ani stref paliwowych. Obsługę bram ograniczono do interfejsu KD; napędy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu wymagają odrębnego projektu.

Co wymaga rozwinięcia przed realizacją

Brak mapy geodezyjnej, rzeczywistych rzutów, scenariusza pożarowego i kart urządzeń. Lokalizacje, długości i liczby czujek są koncepcją, a nie dokumentacją wykonawczą. Rozwiązania ppoż., zasilanie, ewakuację i wymagania ochrony lotnictwa trzeba uzgodnić w rzeczywistym procesie projektowym.

Podstawa: [1] RCB – pojęcie infrastruktury krytycznej; pozostałe parametry: założenia własne.

2 Strefy ochrony i wymagania

Priorytetem jest wykrycie zdarzenia, bezpieczne wyjście ludzi i zachowanie podstawowych funkcji mimo awarii.

Przyjęto cztery strefy funkcjonalne: A – publiczną, B – pracowniczą, C – operacyjną i D – techniczną. Są to oznaczenia dydaktyczne; nie zastępują formalnego podziału stref ochrony lotnictwa ani stref pożarowych.

Zdarzenie	Skutek / priorytet	Środek ograniczający
Wejście bez uprawnień	Dostęp do zaplecza i infrastruktury; wysoki.	KD, stan drzwi, kamera przypisana do przejścia, interwencja ochrony.
Włamanie po godzinach	Utrata sprzętu, przerwa w pracy; wysoki.	Lokalny SSWiN, strefy uzbrojenia, nadzór sabotażu, weryfikacja CCTV.
Dym lub pożar	Zagrożenie życia i utrata funkcji; najwyższy.	Autonomiczny SSP, sygnalizacja, scenariusz ewakuacji i sterowań.
Utrata zasilania / łącza	Utrata podglądu i zdarzeń; wysoki.	UPS, baterie DC, agregat, pierścień i praca lokalna.
Przejęcie kamery lub konta	Dostęp do obrazu, zakłócenie usług; wysoki.	Segmentacja, MFA, kontrola aktualizacji, kopie konfiguracji.
Błędny alarm AI	Przeciążenie operatora; średni.	Walidacja na miejscu, ograniczenie liczby alarmów, decyzja człowieka.

Wymagania mierzalne do odbioru

1. **W-01:** alarm KD/SSWiN ma pojawić się w SOC z identyfikatorem miejsca i skojarzoną kamerą; cel: do 5 s w sprawnej sieci lokalnej.
2. **W-02:** przecięcie jednego odcinka pierścienia LAN ma przywrócić łączność przez drugą stronę; cel: do 10 s, sprawdzony próbą.
3. **W-03:** utrata VMS, AI lub LAN nie może zatrzymać lokalnego wykrywania i sygnalizacji pożaru ani mechanicznego wyjścia ewakuacyjnego.
4. **W-04:** zapis CCTV ma pokryć przyjęty scenariusz 7 dni; podtrzymanie UPS ma wynieść minimum 30 min przy obciążeniu projektowym.

Oceny ryzyka są jakościowe i służą wyborowi funkcji. Nie stanowią formalnej analizy ryzyka ani podstawy do deklaracji konkretnego stopnia zabezpieczenia całej instalacji.

Świadomie pozostawione ograniczenie

Pierścień ogranicza skutki awarii pojedynczego łącza. Jeden rdzeń LAN, jeden serwer VMS i lokalizacja SOC pozostają punktami pojedynczej awarii. Lokalny zapis na kartach kamer łagodzi utratę rejestracji; nie zapewnia ciągłego podglądu SOC.

3 Charakterystyka systemów

3.1 Monitoring wizyjny CCTV

Zaprojektowano 20 kamer stałopozycyjnych 4 Mpx oraz 4 kamery PTZ. Osiem kamer stałych znajduje się wewnątrz terminalu, a pozostałe 16 kamer na zewnątrz. PTZ służą operatorowi do weryfikacji; podstawowy nadzór punktów zapewniają kamery stałe.

Element	Parametry doboru	Zastosowanie
20 kamer stałych	4 Mpx, H.265, WDR, obiektyw dobrany do kadru, ONVIF Profile T; na zewnątrz IP66 i odporność mechaniczna odpowiednia do montażu.	Wejścia, korytarze, bramy, elewacje. Przyjęte 12 W na port PSE.
4 kamery PTZ	Min. Full HD, zoom optyczny, presety, PoE+; maks. 25,5 W na urządzeniu przy budżecie 30 W portu.	Ocena zdarzeń w rejonie hangaru, obiektu technicznego i bram.
VMS i zapis	Licencja 32 kanałów, 24 zajęte; serwer z 4 dyskami po 8 TB w RAID 6; zarządzanie rolami i eksportem.	Zapis ciągły, wyszukiwanie zdarzeń, ślad audytowy.
Bufor lokalny	24 karty 128 GB typu high endurance; zgodność sprawdzona z kamerą.	Zapis przy utracie sieci; odtworzenie braków tylko przy obsłudze tej funkcji przez VMS i kamerę.

Pojemność i ruch – policzone dla tych samych założeń

Przyjęto średnio 4 Mb/s na kamerę, 25 kl./s i zapis ciągły. Bitrate należy potwierdzić w dzień, w nocy i podczas opadów; 4 Mpx i H.265 nie gwarantują stałych 4 Mb/s.

$$R = 24 \cdot 4 = 96\ \mathrm{Mb/s}, \qquad S = \frac{96 \cdot 10^6}{8} \cdot 7 \cdot 86400 = 7{,}26\ \mathrm{TB}.$$

Z zapasem 25% potrzeba **9,07 TB**. RAID 6 z 4 dysków po 8 TB daje nominalnie 16 TB, a po odłożeniu 10% na narzuty i wolne miejsce – 14,4 TB. Jednostki są dziesiętne. RAID nie zastępuje kopii materiału dowodowego.

Kadr dobiera się do zadania

Dla wejścia wymagamy czytelnego materiału identyfikacyjnego, dla płyty – obserwacji zdarzenia. Przykład geometryczny: 2688 pikseli / 10 m szerokości kadru = 269 px/m. Wynik sam nie dowodzi identyfikacji; potrzebna jest próba obrazu twarzy, światła, ruchu i kąta montażu.

Podstawa: [3] ONVIF Profile T; [6] aktualny katalog norm CCTV. Pojemności i wymagania urządzeń: obliczenia i założenia własne.

3.2 Kontrola dostępu i SSWiN

KD: 14 punktów obejmuje 12 drzwi i 2 bramy. Drzwi mają po jednym czytniku od strony wejścia, a bramy po dwa czytniki (wjazd/wyjazd): łącznie 16. Osiem kontrolerów dwukanałowych daje 16 kanałów, z czego 14 jest wykorzystanych. Uprawnienia i harmonogramy przechowuje kontroler lokalny.

Funkcja KD	Przyjęte rozwiązanie
Identyfikator	Karta z uwierzytelnianiem kryptograficznym; w strefie D dodatkowo PIN. Nie opierać dostępu wyłącznie na numerze UID.
Czytnik – kontroler	OSDP Secure Channel po RS-485; unikalne klucze, nadzór połączenia, wyłączony tryb instalacyjny po uruchomieniu [4].
Wyposażenie drzwi	12 zamków, 12 czujników stanu, 12 przycisków wyjścia i 12 miejscowych elementów awaryjnego zwolnienia blokady, jeśli wymaga tego dany typ zamknięcia.
Wyjście i pożar	Mechaniczne swobodne wyjście od wewnątrz. Dla zamknięć wymagających odblokowania: niezależny, nadzorowany tor SSP zgodny ze scenariuszem; samo API nie wystarcza.
Brama	Dwa interfejsy do sterowników bram; sygnały otwarcia i stanu. Fotokomórki, napęd i bezpieczny ruch dobiera odrębna branża.

SSWiN: 4 centrale lokalne, każda o pojemności co najmniej 32 wejść, obejmują 24 czujki ruchu PIR/dual i 16 dodatkowych kontaktronów otworów. Kontaktrony SSWiN są odrębne od 12 czujników KD i nie mogą być liczone ponownie jako te same elementy. Po jednym manipulatorze i sygnalizatorze na budynek.

Węzeł	Drzwi	Bramy	PIR	Kontakt.	Kontrolery KD
N0 terminal	6	0	12	8	3 (6 kanałów)
N1 hangar	3	0	6	4	2 (4 kanały)
N2 techniczny	2	0	4	2	1 (2 kanały)
N3 portiernia	1	2	2	2	2 (4 kanały)
Razem	**12**	**2**	**24**	**16**	**8 (16 kanałów)**

Alarm, sabotaż, uszkodzenie i rozbrojenie są odrębnymi zdarzeniami. Nadzorowane linie wejściowe dobiera się do central i urządzeń. Transmisja IP/LTE każdej centrali jest kanałem do centrum odbiorczego ochrony, po zawarciu usługi i próbie obu torów; nie jest to tor transmisji alarmu pożarowego.

Podstawa: [4] SIA OSDP; [7] zakres PN-EN 50131-1. Dobór stopnia zabezpieczenia po analizie ryzyka i doborze kompletu urządzeń.

3.3 System sygnalizacji pożarowej SSP (SAP)

Każdy budynek otrzymuje lokalną centralę SSP z własnym zasilaczem i baterią. Centrale łączy wydzielona, kompatybilna magistrala światłowodowa producenta. Działa ona na osobnej parze włókien, bez przełączników LAN. Awaria integracji z SOC nie zatrzymuje lokalnego wykrywania ani sygnalizacji.

Budynek	Czujki	ROP	Sygn.	I/O	Izolatory
Terminal / CSP-0	48	6	6	2	2
Hangar / CSP-1	20	2	2	2	2
Techniczny / CSP-2	8	2	2	2	2
Portiernia / CSP-3	4	2	2	2	2
Razem	**80**	**12**	**12**	**8**	**8**

Dobór detekcji. W terminalu rozważa się punktowe czujki dymu lub wielosensorowe; w hangarze rodzaj detekcji trzeba dobrać do wysokości, wentylacji, pyłu i spalin. Liczba 20 czujek w hangarze jest rezerwą ilościową do koncepcji, a nie potwierdzonym pokryciem. Czujki zasysające lub liniowe mogą zmienić zestawienie.

Pętle i sygnalizacja. Przewidziano po jednej pętli adresowalnej na budynek oraz centralę z rezerwą co najmniej jednej pętli. Orientacyjne długości pętli lokalnych: 600, 300, 150 i 100 m. Izolatory ograniczają obszar uszkodzenia zwarciowego; ich rzeczywiste rozmieszczenie wynika z architektury systemu. Liczbę sygnalizatorów należy potwierdzić pomiarem słyszalności i wymaganiami dostępności.

Sterowania. Osiem modułów I/O to rezerwa funkcjonalna; liczba i rodzaj kanałów wymagają macierzy sterowań. Nie zadeklarowano w ten sposób kompletnego sterowania wszystkimi 12 drzwiami. Nadzór i zwolnienie wyjść wymagają zgodnych interfejsów, dodatkowych wyjść i odpowiednich zasilaczy, jeśli wyniknie to z doboru zamknięć.

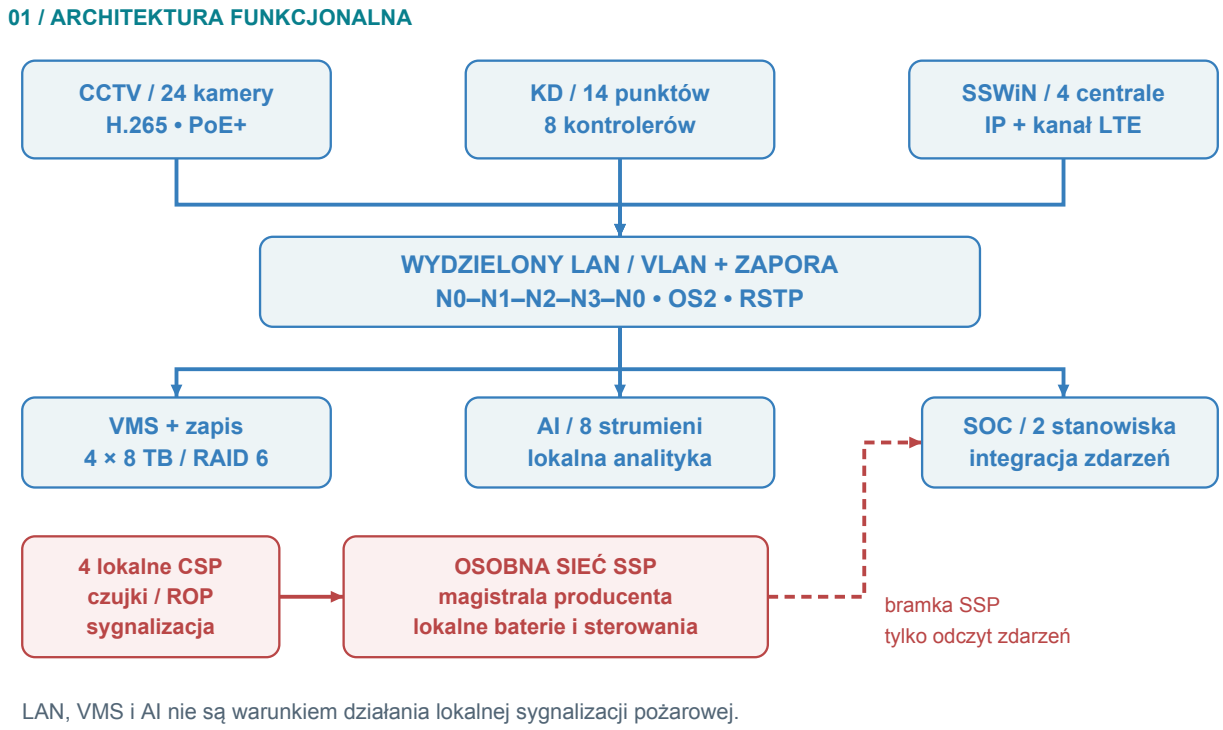
Zasada nadrzędna

Alarm pożarowy i ewakuacja wynikają z uzgodnionego scenariusza i funkcji SSP. Weryfikacja obrazu przez ochronę ani wynik AI nie mogą być warunkiem uruchomienia wymaganych działań. Panel SOC otrzymuje wyłącznie informacje o zdarzeniach SSP.

Zakres nie rozstrzyga obowiązku DSO ani transmisji do PSP dla rzeczywistego obiektu. Należy ustalić je według jego parametrów i przepisów; zwykłe sygnalizatory nie zastępują wymaganego DSO. Sposób monitorowania alarmów pożarowych wymaga odrębnego uzgodnienia. Podstawa: [2] rozporządzenie ppoż. wraz ze zmianami; [8] PN-EN 54-4 – zakres zasilaczy. Nie deklaruje się zgodności wykonawczej całego systemu.

4 Schemat ideowy i integracja

Wspólny widok zdarzeń przy zachowaniu odrębności funkcji pożarowych.



Rysunek 1: Architektura funkcjonalna. Niebieski: sieć zabezpieczeń; czerwony: autonomiczny SSP; linia przerywana: eksport informacji.

Co dzieje się po alarmie?

Zdarzenie KD lub SSWiN trafia do platformy integracyjnej w SOC, która pokazuje miejsce, czas, status urządzenia i przypisaną kamerę. Operator potwierdza obsługę i prowadzi kartę incydentu. Klip dowodowy eksportuje osoba z odpowiednią rolą, a operacja pozostawia ślad w dzienniku.

SSP wykonuje lokalny scenariusz niezależnie od platformy integracyjnej. Bramka SSP udostępnia zdarzenia przez funkcję tylko do odczytu, zatwierdzoną przez producenta. W konfiguracji SOC nie udostępnia się kasowania alarmów, blokowania czujek ani zmiany sterowań pożarowych.

Praca przy awarii

Brak LAN: KD używa lokalnych uprawnień; SSWiN działa lokalnie i zgłasza zdarzenia kanałem zapasowym; kamery zapisują na kartach. **Brak VMS/AI:** utrata wspólnego widoku, lecz nie lokalnej detekcji SSP. **Uszkodzenie centrali:** dotknięty budynek wymaga procedury zastępczej i interwencji serwisu.

5 Sieć transmisyjna i technologie

Zaprojektowano fizyczny pierścień światłowodowy OS2 12J: N0–N1–N2–N3–N0. Każdy odcinek wykorzystuje jedną parę włókien dla LAN i osobną parę dla magistrali SSP, jeżeli zatwierdza to producent. Pozostałe osiem włókien stanowi rezerwę. Wspólny kabel oznacza wspólne ryzyko uszkodzenia obu par.

LAN obejmuje jeden rdzeń zarządzalny w N0 i trzy przełączniki terenowe w pierścieniu. Czwarty przełącznik PoE obsługuje terminal i jest dołączony lokalnie do rdzenia. RSTP blokuje logiczną pętlę. Każde z czterech łączy 1 Gb/s wymaga dwóch modułów SFP 1000BASE-LX – razem osiem. Serwer VMS łączy się z rdzeniem przez 10GBASE-T.

Segment	Urządzenia	Dopuszczony ruch
VLAN 10 CCTV	24 kamery	Strumienie do VMS/AI, czas i zarządzanie z wydzielonego hosta.
VLAN 20 KD	8 kontrolerów	Komunikacja z serwerem KD i odbiór zdarzeń; bez dostępu kamer.
VLAN 30 SSWiN	4 centrale	Zdarzenia do integracji i centrum odbiorczego według konfiguracji.
VLAN 40 serwery	VMS, AI, integracja	Dostęp usługowy według listy dozwolonych połączeń.
VLAN 50 nadzór	2 stanowiska SOC	Klient VMS i panel zdarzeń; brak rutynowej administracji.
VLAN 99 zarządzanie	Urządzenia sieciowe	Osobny host administracyjny, MFA na bramie, dzienniki.

VLAN sam nie zapewnia ochrony. Ruch między segmentami filtruje zapora; domyślnie jest zabroniony. Sieć zabezpieczeń nie służy pasażerom ani systemom biurowym. Zdalny serwis odbywa się przez VPN i host administracyjny z czasowo przyznanym uprawnieniem [9].

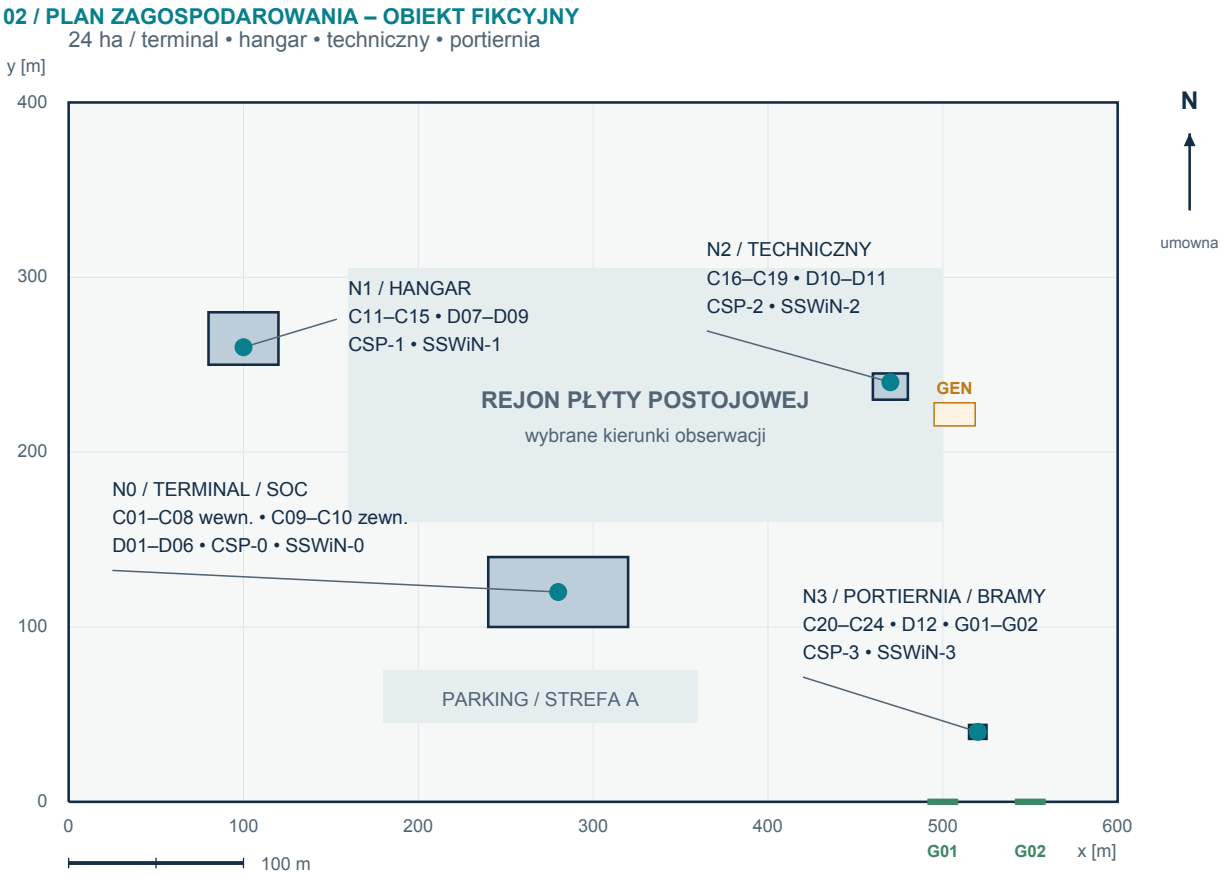
Bilans portów, PoE i pasma

Każdy z czterech przełączników dostępowych ma 24 porty RJ45 PoE+ i budżet co najmniej 240 W. Obciążenia kamer w N0/N1/N2/N3 wynoszą odpowiednio **120/78/66/96 W**; rezerwa 25% nadal mieści się w budżecie. Dodatkowe porty zajmują kontrolery, centrale i stacje, zależnie od węzła.

Zapis 96 Mb/s + osiem strumieni AI 32 Mb/s + podglądy SOC 32 Mb/s = 160 Mb/s; z zapasem 25% – **200 Mb/s**. Uplink 1 Gb/s wystarcza dla przyjętego ruchu, lecz wynik trzeba zweryfikować pod obciążeniem i po przerwaniu pierścienia. Miedź kat. 6A: docelowo do 90 m toru stałego i do 100 m kanału z przewodami przyłączeniowymi. Podstawa: [9] CISA – segmentacja. Topologia, VLAN i wielkości ruchu: projekt własny.

6 Projekt trasowy i lokalizacja urządzeń

6.1 Plan strefy terminalowo-technicznej

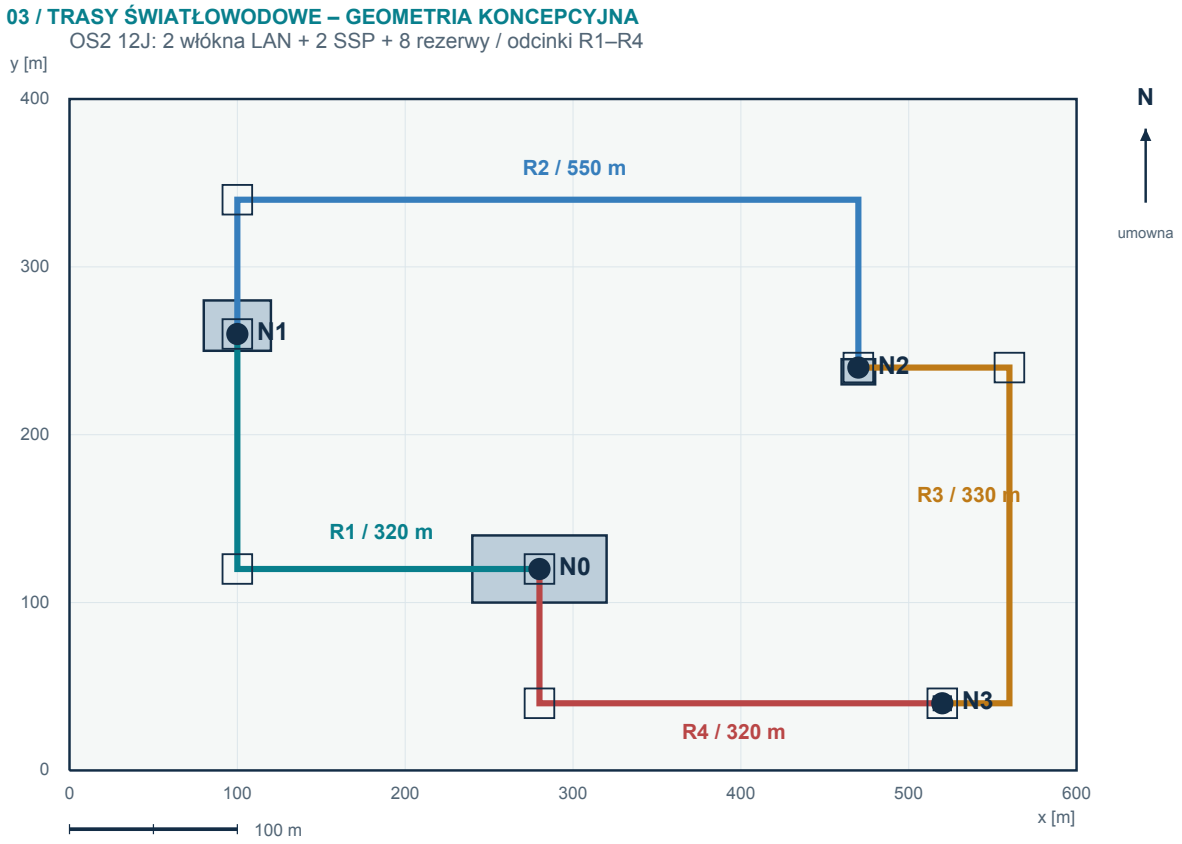


Rysunek 2: Plan modelowego obszaru 600 × 400 m. Układ lokalny w metrach, północ umowna. Obrysy budynków odwzorowują przyjęte wymiary; oznaczenia urządzeń pokazują zespoły lokalne.

Węzeł / (x,y)	Kamery	Pozostałe urządzenia
N0 / (280,120)	C01–C08 wewn.; C09–C10 zewn.	SOC, rdzeń, VMS, AI, CSP-0; D01–D06; SSWiN-0.
N1 / (100,260)	C11–C14 stałe, C15 PTZ	CSP-1, D07–D09, SSWiN-1, szafa i UPS.
N2 / (470,240)	C16–C18 stałe, C19 PTZ	CSP-2, D10–D11, SSWiN-2, agregat w wydzielonym miejscu obok budynku.
N3 / (520,40)	C20–C22 stałe, C23–C24 PTZ	CSP-3, D12, G01–G02, SSWiN-3, szafa i UPS.

Zespoły kamer zewnętrznych obejmują elewacje, bramy i wybrane kierunki obserwacji, a nie całą powierzchnię terenu. Dokładny punkt montażu, wysokość i kierunek kadru ustala się po próbie terenowej. Kamery nie są połączone długimi odcinkami miedzi do odległej szafy; w razie przekroczenia 90 m potrzebny jest dodatkowy punkt dystrybucyjny i aktualizacja materiałów.

6.2 Przebieg tras i przedmiar



Rysunek 3: Trasy R1–R4 prowadzone różnymi stronami obszaru. Długości obliczono z odcinków łamanych w lokalnym układzie metrycznym, bez pionów i zapasów.

Trasa	Przebieg / charakter	Rzut [m]	Kabel +10% [m]
R1	N0–(100,120)–N1; zachodnia	320	352
R2	N1–(100,340)–(470,340)–N2; północna	550	605
R3	N2–(560,240)–(560,40)–N3; wschodnia	330	363
R4	N3–(280,40)–N0; południowa	320	352
Razem	Zakup światłowodu zaokrąglono do 1700 m.	**1520**	**1672**

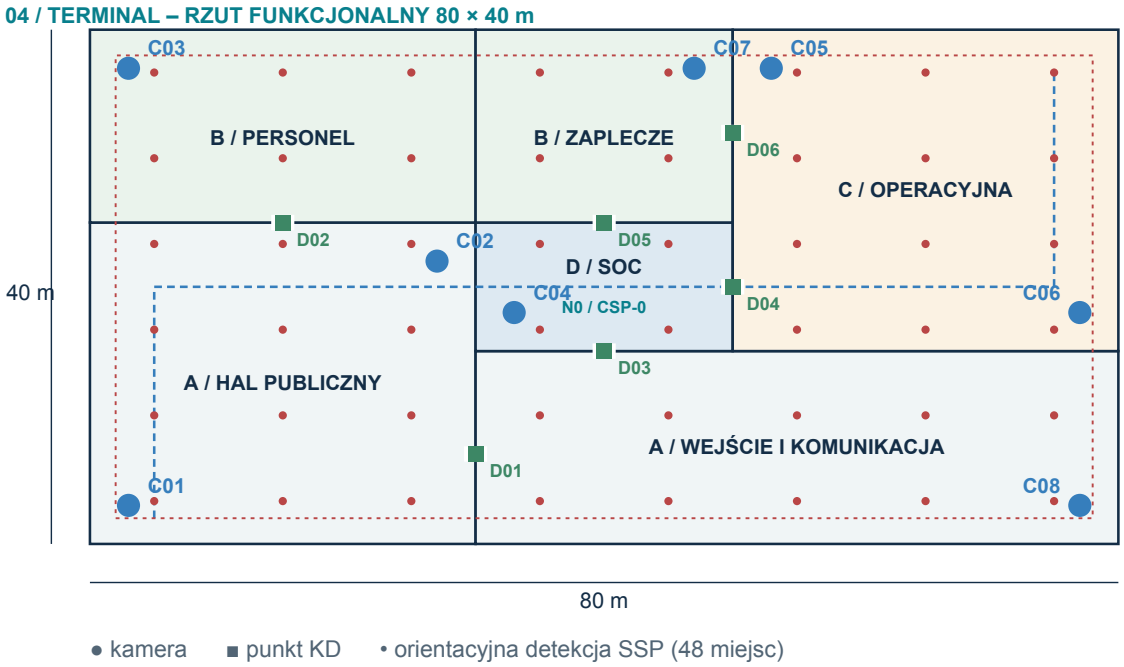
Przyjęto kanalizację dwururową: 2 × 1520 m = 3040 m, zakup **3350 m** rur z zapasem 10%. Osiem studni stanowi założenie do weryfikacji promieni gięcia, odcinków zaciągowych i warunków gruntu. Dla czterech szaf potrzeba czterech przełącznic obsługujących po 24 włókna zakończone: łącznie 96 pigtaili LC i spawów.

Instalacje energetyczne prowadzi się w odrębnej, uzgodnionej infrastrukturze, z wymaganymi odstępami i ochroną mechaniczną. Przekroczenia dróg, głębokość, kolizje, uszczelnienia i przepusty ppoż. wymagają dokumentacji wykonawczej. Odejścia i powroty pętli SSP należy separować odpowiednio do wymaganego zachowania podczas uszkodzenia.

Czego nie dowodzi rysunek

Rozdzielenie stron pierścienia nie zapewnia pełnej niezależności: wspólne są węzły, lokalizacja N0 i część infrastruktury budynku. Trasy nie powstały na mapie do celów projektowych i nie są podstawą prowadzenia robót ziemnych.

6.3 Przykład rozmieszczenia w terminalu



Rysunek 4: Rzut funkcjonalny terminalu 80 × 40 m. Kamery C01–C08, przejścia D01–D06, SOC i przykładowe trasy lokalne. Małe czerwone punkty pokazują 48 orientacyjnych miejsc detekcji SSP.

Rzut przedstawia orientacyjne funkcje pomieszczeń, a nie rozstrzygnięty projekt architektoniczny. Sześć przejść kontrolowanych łączy strefę publiczną, pracowniczą, operacyjną i techniczną. Na wyjściach przejście od strony ewakuacji ma być możliwe bez karty, serwera i sieci.

Przyjęty przedmiar miedzi kat. 6A to **1800 m** łącznie z zapasami dla kamer i urządzeń IP. Przedmiar przewodów KD/SSWiN to **2200 m**, dobieranych oddzielnie do zasilania, RS-485 i linii nadzorowanych. Nie jest to jedna uniwersalna żyła dla wszystkich funkcji.

Dla pętli SSP: 600+300+150+100 = 1150 m; po dodaniu 20% i zaokrągleniu przyjęto **1400 m**. Osobno przewidziano **400 m** na sygnalizację i sterowania, z podziałem obwodów według dobranego systemu. Typy kabli, wymagany czas zachowania funkcji i system mocowań ustala projekt ppoż.; nie wolno sprowadzać doboru do samego koloru powłoki.

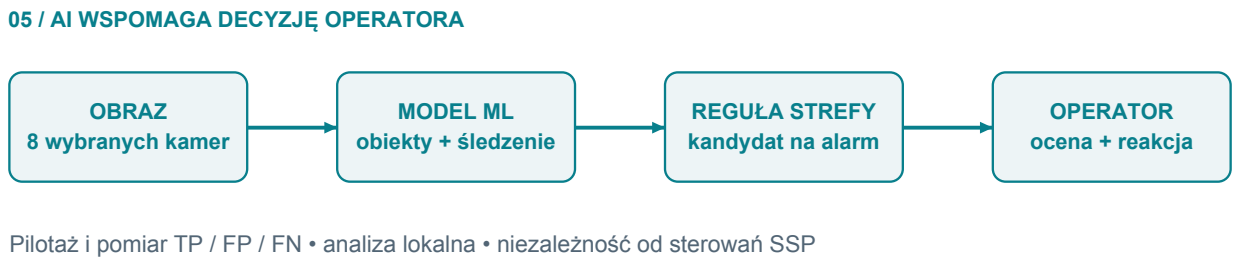
Następny poziom szczegółowości

Po otrzymaniu rzeczywistych rzutów należy ustalić pomieszczenia, przeszkody, wysokości sufitów, drogi ewakuacji i wentylację. Następnie przeliczyć czujki, kadry, długości każdego obwodu, spadki napięć oraz macierz sterowań. Schematy w tym opracowaniu można edytować i wygenerować ponownie ze źródeł repozytorium.

7 Zastosowanie ML i AI

Analityka pomaga operatorowi zauważyć zdarzenie; jej skuteczność musi być zmierzona na miejscu.

Proponuje się pilotaż na ośmiu z 24 kamer, z przetwarzaniem lokalnym na wydzielonym serwerze AI. Modele detekcji i śledzenia obiektów analizują obraz, a reguły strefowe zamieniają wyniki na kandydatów do weryfikacji. Rozpoznawania twarzy, emocji ani automatycznego podejmowania decyzji o uprawnieniach nie przewidziano.



Rysunek 5: Przepływ analityki: obraz – detekcja ML – reguła – weryfikacja człowieka. Wartości poniżej są założeniami odbiorowymi, nie wynikiem eksperymentu.

Przypadek	Działanie	Ryzyko i kontrola
Wejście w strefę	Wykrycie osoby w zdefiniowanym obszarze; skojarzenie z KD i obrazem.	Cienie, pojazdy, pogoda; testy scenariuszy pozytywnych i negatywnych.
Zdarzenie przy bramie	Ocena przekroczenia linii i kierunku ruchu; karta zdarzenia dla operatora.	Zasłonięcia i grupy osób; nie jest to pewny dowód przejścia „na ogonie”.
Diagnostyka urządzeń	Trend utraty pakietów, obciążenia dysków i UPS; prosty próg lub model anomalii.	Zmiana obciążenia może być prawidłowa; zgłoszenie techniczne po weryfikacji.

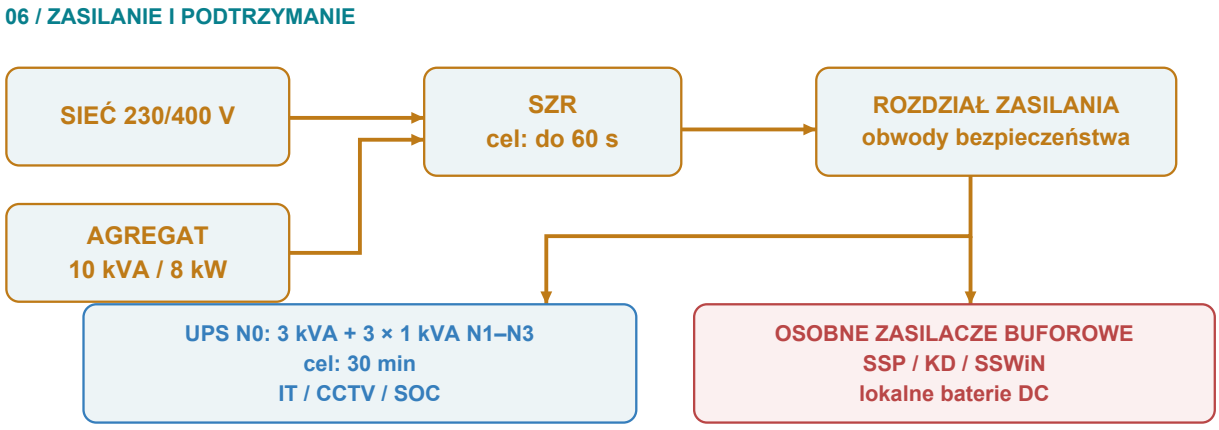
Jak sprawdzimy, czy AI daje wartość?

Próba obejmie różne pory dnia, opady, zasłonięcia i typowy ruch. Dane testowe muszą być oddzielone od danych strojenia według dni i scenariuszy. Raport poda TP, FP i FN, liczbę kamerogodzin oraz $precision = TP/(TP + FP)$ i $recall = TP/(TP + FN)$.

Cele pilotażu: recall co najmniej 90% w uzgodnionych scenariuszach, nie więcej niż 1 fałszywy alarm na kamerę na godzinę, opóźnienie p95 do 2 s. Są to propozycje do ustalenia z ochroną; dla ośmiu kamer dopuszczałyby do ośmiu fałszywych alarmów na godzinę, więc obciążenie operatora należy ocenić osobno. Brak wyników oznacza brak podstaw do deklarowania skuteczności. Podstawa: [10] NIST AI RMF jako odniesienie do zarządzania ryzykiem AI. Scenariusze i progi: propozycja własna.

8 Zabezpieczenie dostawy energii

8.1 Architektura zasilania



Rysunek 6: Sieć i agregat przez SZR zasilają rozdział systemów bezpieczeństwa. UPS podtrzymują IT/CCTV; SSP, KD i SSWiN mają osobne zasilacze buforowe i baterie lokalne.

Odbiornik IT/CCTV	Moc [W]	Podstawa bilansu
Kamery, po stronie PSE	360	20 × 12 W + 4 × 30 W
Przełączniki PoE, własne straty	120	4 × 30 W, bez mocy kamer
Rdzeń + zapora	65	40 + 25 W
Serwer VMS z dyskami + serwer AI	450	300 + 150 W
Stanowiska SOC + monitory	240	2 × 70 + 4 × 25 W
Host administracyjny i integracja	100	Rezerwa sprzętowa w N0
Suma	**1335**	**1669 W po dodaniu 25%**

Moc kamer uwzględniono tylko raz. Moc bazowa przełączników obejmuje ich elektronikę i przyjęte straty; po doborze sprzętu należy ją zastąpić wartością z karty i pomiaru. Obciążenia przypisano do lokalnych UPS: N0 – 1005 W, N1 – 108 W, N2 – 96 W, N3 – 126 W.

Przyjęto jeden UPS online 3 kVA / co najmniej 2,7 kW w N0 i trzy UPS 1 kVA / co najmniej 0,9 kW w N1–N3, z bateriami dobranymi do czasu podtrzymania. Sama moc w VA nie określa czasu pracy. Szafy, zasilacze i maszty wymagają uziemienia, połączeń wyrównawczych oraz ochrony przepięciowej dobranej do instalacji.

Pożar i wyłącznik prądu

Położenie obwodów SSP względem przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zachowanie pozostałych odbiorów wymagają uzgodnionego projektu elektrycznego i scenariusza pożarowego. Wspólny UPS IT nie jest jedynym źródłem podtrzymania SSP.

8.2 Bilans podtrzymania i źródło rezerwowe

UPS – cel 30 min. Dla sprawności 0,90 i współczynnika zapasu 1,25 minimalna oszacowana energia nominalna baterii wynosi:

$$E = \frac{1{,}335\ \mathrm{kW} \cdot 0{,}5\ \mathrm{h}}{0{,}90} \cdot 1{,}25 = 0{,}927\ \mathrm{kWh}.$$

Rozdział na węzły daje 0,698 / 0,075 / 0,067 / 0,088 kWh. Do koncepcji przyjęto co najmniej 1,0 kWh dla N0 i po 0,15 kWh dla N1–N3. To bilans energii, nie potwierdzony czas pracy konkretnego UPS. Odbiór wymaga krzywych producenta, sprawdzenia temperatury, starzenia, prądu rozładowania i próby obciążeniowej.

System DC	Założenie dla jednej jednostki	Dobór wstępny
SSP, 4 centrale	24 V; 0,35 A dozór przez 24 h i 1,5 A alarm przez 0,5 h. $Q = 1{,}25(0{,}35 \cdot 24 + 1{,}5 \cdot 0{,}5) = 11{,}44$ Ah.	Każda: 2 $\times$ 12 V / 17 Ah szeregowo = 24 V / 17 Ah. Łącznie 8 akumulatorów.
SSWiN, 4 centrale	12 V; 0,25 A przez 24 h i 1 A przez 0,25 h. $Q = 7{,}81$ Ah po dodaniu 25%.	Każda: 12 V / 17 Ah; łącznie 4 akumulatory.
KD, 8 zasilaczy	12 V; 1,2 A przez 4 h i 2 A przez 0,25 h. $Q = 6{,}63$ Ah po dodaniu 25%.	Każdy: 12 V / 9 Ah; łącznie 8 akumulatorów.

Podane czasy i prądy są założeniami koncepcyjnymi, nie uniwersalnymi wymaganiami norm. Wymagany czas dozoru, rezerwę, ładowanie i pojemność trzeba potwierdzić dla danego systemu i warunków obsługi. Sprawdzić również spadki napięć przy najniższym napięciu baterii. Połączenie szeregowe zwiększa napięcie, a nie pojemność w Ah.

Agregat i SZR

Założono agregat 10 kVA / 8 kW, pracujący wyłącznie na potrzeby tej strefy bezpieczeństwa. Bilans: IT/CCTV 1,335 kW + rezerwa 0,4 kW na zasilacze DC i ładowanie + 0,6 kW istniejącego oświetlenia obsługi. Po dodaniu 25% otrzymujemy 2,92 kW, tj. 3,65 kVA przy $\cos\varphi = 0{,}8$. Dobór wymaga jeszcze sprawdzenia prądów rozruchowych i zgodności z UPS.

Cel rozruchu i przełączenia: do 60 s, bez ręcznej interwencji, do potwierdzenia próbą SZR. Zakładana autonomia paliwowa: 8 h przy obciążeniu obliczeniowym; zbiornik dobiera się dopiero z krzywej zużycia producenta. Agregat nie zasila całego lotniska ani systemów nawigacyjnych.

9 Zestawienie materiałów podstawowych

9.1 Urządzenia i licencje

Zestawienie jest funkcjonalne i niezależne od marki. Parametry minimalne podano w rozdziałach 3–5 i 8. „Komplet” oznacza dostawę wraz z niezbędnym osprzętem wskazanej funkcji, a nie kompletny kosztorys robót.

ID	Element	Ilość	Jedn.
V01	Kamera stałopozycyjna 4 Mpx (8 wewn., 12 zewn.)	20	szt.
V02	Kamera PTZ PoE+ do 25,5 W na urządzeniu	4	szt.
V03	Karta pamięci 128 GB high endurance	24	szt.
V04	Serwer VMS z obudową dla 4 dysków, system i integracja	1	kpl.
V05	Dysk 8 TB do zapisu ciągłego, RAID 6	4	szt.
V06	Licencja VMS: 32 kanały (24 użyte)	1	kpl.
V07	Serwer AI; oprogramowanie/licencja na 8 strumieni	1	kpl.
V08	Stanowisko operatora SOC / monitor	2 / 4	szt.
V09	Host administracyjny + nośnik szyfrowanych kopii	1	kpl.
K01	Kontroler KD, dwa kanały, bufor lokalny	8	szt.
K02	Czytnik OSDP Secure Channel	16	szt.
K03	Zamek / czujnik stanu / przycisk wyjścia	12 / 12 / 12	szt.
K04	Element miejscowego awaryjnego zwolnienia blokady	12	szt.
K05	Interfejs do istniejącego sterownika bramy	2	szt.
K06	Zasilacz buforowy KD 12 V, min. 5 A	8	szt.
K07	Akumulator KD 12 V / 9 Ah	8	szt.
K08	Karta dostępu / oprogramowanie KD	100 / 1	szt./kpl.
A01	Centrala SSWiN, min. 32 wejścia, zasilacz, IP/LTE	4	kpl.
A02	Czujka ruchu PIR/dual	24	szt.
A03	Dodatkowy kontaktron SSWiN	16	szt.
A04	Manipulator / sygnalizator	4 / 4	szt.
A05	Akumulator SSWiN 12 V / 17 Ah	4	szt.
F01	Centrala SSP z zasilaczem zgodnym z EN 54-4	4	kpl.
F02	Czujka pożarowa z gniazdem – typ do weryfikacji	80	szt.
F03	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)	12	szt.
F04	Sygnalizator pożarowy – typ do weryfikacji	12	szt.
F05	Moduł I/O / izolator zwarć	8 / 8	szt.
F06	Moduł sieciowy SSP, 2 porty optyczne, zgodny z CSP	4	szt.
F07	Bramka zdarzeń SSP, integracja tylko do odczytu	1	kpl.
F08	Akumulator SSP 12 V / 17 Ah	8	szt.

Moduły F05 nie są deklaracją liczby wyjść wystarczających do wszystkich sterowań. Dodatkowe moduły i zasilacze mogą wynikać ze scenariusza pożarowego. Licencje integracyjne trzeba potwierdzić u wybranych dostawców.

9.2 Sieć, okablowanie i zasilanie

ID	Element	Ilość	Jedn.
N01	Przełącznik rdzeniowy, min. 2 porty SFP 1G, 10GBASE-T	1	szt.
N02	Przełącznik 24-portowy PoE+, min. 240 W, 2 porty SFP	4	szt.
N03	Moduł SFP 1000BASE-LX, OS2	8	szt.
N04	Zapora z VPN i obsługą MFA	1	kpl.
N05	Szafa N0 / szafa lokalna N1–N3 z wyposażeniem	1 / 3	kpl.
N06	Przełącznica optyczna, min. 24 zakończone włókna	4	szt.
N07	Pigtail LC / spaw światłowodowy	96 / 96	szt.
N08	Patchcord duplex LC–LC: LAN 8 + SSP 8	16	szt.
N09	Patchpanel miedziany 24-portowy / patchcord miedziany	4 / 80	szt.
T01	Światłowód zewnętrzny OS2 12J; 1520 m trasy + zapas	1700	m
T02	Rura kanalizacji teletechnicznej; 2 ciągi + zapas	3350	m
T03	Studnia kablowa – dobór obciążeń do lokalizacji	8	szt.
T04	Kabel kat. 6A do lokalnych połączeń IP + zapas	1800	m
T05	Przewody KD/SSWiN: różne typy według obwodów	2200	m
T06	Kabel pętlowy SSP z zapasem	1400	m
T07	Przewody sygnalizacji i sterowań SSP z zapasem	400	m
T08	Koryta wewnętrzne / uchwyty i przepusty	250 / 1	m/kpl.
T09	Maszt do PTZ / uchwyty kamer stałych	4 / 20	szt.
E01	UPS online 3 kVA, min. 2,7 kW, bateria min. 1,0 kWh	1	kpl.
E02	UPS 1 kVA, min. 0,9 kW, bateria min. 0,15 kWh	3	kpl.
E03	Agregat 10 kVA / 8 kW	1	kpl.
E04	SZR, rozdział, selektywne zabezpieczenia, monitoring	1	kpl.
E05	Uziemienie, SPD, połączenia wyrównawcze	1	kpl.
E06	Zewnętrzne obwody zasilające węzły – rezerwa	1700	m

Dokładność zestawienia

T01–T03 wynikają z geometrii rysunku, a pozostałe długości są szacunkiem funkcjonalnym. Przewody E06 nie mają jeszcze dobranego przekroju, zabezpieczeń ani trasy energetycznej – ich ilość jest rezerwą koncepcyjną, a nie przedmiarem wykonawczym. Roboty ziemne, fundamenty i przyłącza wymagają osobnego zestawienia.

Nie ujęto napędów bram, rozbudowy pełnego ogrodzenia, urządzeń DSO ani pełnego toru transmisji pożarowej. Nie oznacza to, że są zbędne: ich obowiązek i zakres trzeba rozstrzygnąć dla rzeczywistego obiektu. Kosztorys cenowy nie jest częścią tego opracowania.

10 Procedury bezpieczeństwa

Każdy alarm ma właściciela, miejsce, priorytet i zapis przebiegu reakcji.

Zdarzenie	Działanie systemu	Działanie odpowiedzialnego
Pożar / ROP	SSP uruchamia działania zgodnie ze scenariuszem; SOC pokazuje lokalizację. AI nie jest warunkiem reakcji.	Dyżurny uruchamia powiadomienie właściwych służb zgodnie z instrukcją; personel prowadzi ewakuację. Ochrona zapewnia dostęp ratownikom.
Włamanie	SSWiN zapisuje stan i wysyła alarm; SOC wywołuje kamerę.	Ochrona weryfikuje zdarzenie z bezpiecznego miejsca, kieruje patrol i dokumentuje wynik. Brak obrazu nie jest podstawą do automatycznego odrzucenia alarmu.
Drzwi wymuszone / otwarte	KD zgłasza alarm, rejestruje identyfikator przejścia, kojarzy nagranie.	Operator ocenia przyczynę; patrol sprawdza miejsce; przywrócenie blokady po potwierdzeniu bezpiecznych warunków.
Utrata karty	Zmiana statusu identyfikatora i dystrybucja do kontrolerów.	Administrator KD blokuje kartę, sprawdza synchronizację każdego kontrolera; przy braku łącza wprowadza ochronę zastępczą.
Brak energii	UPS przejmuje IT/CCTV, centrale pracują z baterii; SZR uruchamia agregat.	Dyżurny potwierdza pracę źródła i poziom paliwa. Gdy agregat nie wystartuje, wdraża ograniczenie funkcji i nadzór fizyczny.
Brak LAN / VMS	Zapis kamer na kartach, praca lokalna central; informacja techniczna.	Ochrona przechodzi na lokalne kanały łączności; administrator ustala zakres awarii i przywraca usługi.
Podejrzenie cyberincydentu	Alarmy techniczne i dzienniki pozostają dostępne lokalnie, jeśli to możliwe.	Administrator izoluje objęty segment, zachowuje logi i koordynuje z ochroną. Zmiany nie mogą pozbawić ludzi możliwości wyjścia.

Przekazanie dyżuru i zamknięcie incydentu

Dyżurny sprawdza aktywne alarmy, wyłączenia, stan zasilania, łączność i obsadę. Zgłoszenie incydentu zawiera czas, identyfikator urządzenia, miejsce, podjęte działania, osobę odpowiedzialną i wynik. Eksport nagrania wymaga uprawnienia, odnotowania odbiorcy i zabezpieczenia integralności pliku, np. skrótem SHA-256.

Nie kasować alarmu tylko dlatego, że zniknął objaw

Kasowanie i powrót do normalnej pracy następują po ustaleniu przyczyny i zgodnie z instrukcją danego systemu. Przy uszkodzeniu SSP dyżurny organizuje zastępczy nadzór według uzgodnionej procedury i wzywa serwis; panel integracyjny nie zastępuje sprawnej centrali.

11 Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Dostęp do systemów

Każdy operator ma imienne konto. Role rozdzielają podgląd, eksport, nadawanie kart i administrację. Konta serwisowe są aktywowane na ograniczony czas, a dostęp zdalny wymaga VPN i MFA. Kamery i centrale nie są publikowane w Internecie; wyłącza się nieużywane usługi i funkcje chmurowe producenta. Połączenia szyfruje się tam, gdzie wspiera to dobrany system.

Ruch między VLAN jest domyślnie blokowany. Lista wyjątków obejmuje konkretne źródła, cele i usługi. Urządzenia korzystają ze wspólnego lokalnego źródła czasu. Logi są kopiowane do wydzielonej usługi z kontrolą dostępu; retencja 90 dni jest założeniem roboczym wymagającym uzasadnienia, a nie wymogiem ustawowym [9].

Dane osobowe i retencja

Obraz może identyfikować osoby, więc administrator musi określić cel, podstawę prawną, niezbędny obszar obserwacji i okres przechowywania. Przyjęte do bilansu **7 dni** nie jest wymaganiem prawa. Należy uzasadnić ten okres i skrócić go, jeśli cel można osiągnąć krócej. Wyodrębniony materiał incydentu ma oddzielną, udokumentowaną podstawę i termin usunięcia [5].

Przed wdrożeniem przewidziano ocenę skutków dla ochrony danych dla monitoringu dużej strefy publicznej, konsultację IOD oraz uwzględnienie właściwych przepisów sektorowych i prawa pracy. W koncepcji przyjęto oznaczenie stref monitorowanych, pełną informację dla osób, maskowanie obszarów zbędnych i brak rejestracji dźwięku. Nie projektuje się kamer w toaletach ani pomieszczeniach wymagających szczególnej prywatności [5].

Kopie i aktualizacje

Konfiguracje central, przełączników, VMS i KD kopiuje się po każdej zatwierdzonej zmianie. Raz na kwartał wykonuje się próbę odtworzenia kopii w odizolowanym środowisku. Aktualizacje najpierw przechodzą test zgodności, a następnie są wdrażane w uzgodnionym oknie z możliwością powrotu do poprzedniej wersji. Dla SSP zakres zmian określa producent i uprawniony serwis.

Co trafia do publicznego repozytorium

Wyłącznie fikcyjna geometria, przykładowe identyfikatory, treść akademicka i źródła rysunków. Rzeczywistych konfiguracji, haseł, kluczy, nagrań i planów ochrony nie należy dodawać przy późniejszej adaptacji projektu do realnego obiektu.

Podstawa: [5] EROD – monitoring i dane osobowe; [9] CISA – segmentacja i ograniczanie dostępu.

12 Odbiór, utrzymanie i podział prac

Próba	Kryterium	Dowód odbioru
CCTV dzień/noc	Kadr odpowiada zadaniu; czytelny ruch, brak istotnych zasłonięć i olśnień.	Próbki nagrań ze scenariuszy i zatwierdzona lista kadrów.
Zapis i odtworzenie	24 kanały, wymagany czas retencji, kontrolowany eksport i bufor kart.	Raport obciążenia, próba odtworzenia i integralności eksportu.
KD i SSWiN	Prawidłowa akceptacja/odmowa, alarm otwarcia, sabotaż i praca bez LAN; W-01.	Macierz uprawnień i protokół z czasem obsługi.
SSP i ewakuacja	Próba wszystkich elementów i sterowań, potwierdzenie scenariusza, wyjście bez LAN.	Protokół branżowy; pomiary sygnalizacji; zgody i dokumenty urządzeń.
LAN i okablowanie	Certyfikacja miedzi, pomiary włókien, odtworzenie po przerwaniu R1–R4; W-02.	Raporty pomiarów i czasy rekonwergencji dla każdego odcinka.
Zasilanie	30 min UPS przy obciążeniu, zanik sieci, start agregatu i test baterii DC.	Rejestr mocy, napięć i czasu; próba SZR.
Awaria integracji	Brak VMS/AI/LAN nie wstrzymuje lokalnych funkcji SSP; W-03.	Scenariusz awaryjny i podpisy branż odpowiedzialnych.
AI i dane	Raport TP/FP/FN, czas p95, obciążenie operatora, maski i role.	Niezależny zestaw testowy i raport bez deklaracji niezmierzonych wyników.

Utrzymanie

Codziennie: przegląd alarmów, zapisu i zasilania przez dyżurnego. Co miesiąc: proponowana próba wybranego scenariusza i kontrola kopii. Kwartalnie: proponowana próba odtworzenia i analiza jakości alarmów. Terminy branżowych przeglądów wynikają z właściwych przepisów i instrukcji producentów; dla urządzeń ppoż. rozporządzenie przewiduje przeglądy nie rzadziej niż raz w roku [2].

Propozycja pracy zespołowej – według pakietów

1. **Osoba A:** obiekt, ryzyka, geometria i projekt trasowy.
2. **Osoba B:** CCTV, KD i SSWiN; rejestr urządzeń.
3. **Osoba C:** SSP, scenariusze reakcji i zasilanie.
4. **Osoba D:** sieć, AI, zestawienie i redakcja PDF. Przy innym składzie pakiety można łączyć.

Na prezentacji warto przejść przez jeden alarm od urządzenia do reakcji operatora, następnie pokazać tę samą sytuację przy braku LAN i energii. Taka narracja łączy schematy, obliczenia i procedury.

13 Źródła i podstawa opracowania

Źródła otwarte sprawdzono 19.10.2026. Opisy katalogowe norm potwierdzają ich temat i oznaczenia; nie zastępują dostępu do pełnej treści. Projekt nie deklaruje sprawdzenia wszystkich postanowień norm ani uzyskania wymaganych uzgodnień. Obliczenia, geometria, scenariusze i wymagania liczbowe są własnymi założeniami dydaktycznymi.

[1] Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. *Infrastruktura krytyczna*. Definicja i rozróżnienie między obiektem strategicznym a formalną IK.
https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna

[2] MSWiA. *Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822, wraz z późniejszymi zmianami wskazanymi w ELI. Przed realizacją sprawdzić aktualny stan prawny.
https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/822/ogl

[3] ONVIF. *Profile T*. Funkcje transmisji wideo i interoperacyjność; zgodność konkretnego modelu wymaga sprawdzenia.
https://www.onvif.org/profiles/profile-t/

[4] Security Industry Association. *Open Supervised Device Protocol (OSDP)*. Komunikacja czytnik–kontroler i Secure Channel.
SIA – specyfikacja i opis OSDP

[5] Europejska Rada Ochrony Danych. *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*, wersja 2.1. Cel, retencja, przejrzystość, środki ochrony i ocena skutków.
Dokument EROD – wytyczne dotyczące monitoringu wizyjnego (PDF)

[6] Polski Komitet Normalizacyjny. *Komunikat on-line*. PN-EN IEC 62676-4:2026-01 wskazana jako zastępująca wydanie PN-EN 62676-4:2015-06; zakres: wytyczne stosowania CCTV.
https://www.pkn.pl/komunikat-online

[7] Polski Komitet Normalizacyjny. *PN-EN 50131-1:2009 – Wymagania systemowe SSWiN*, wraz z właściwymi zmianami. Opis katalogowy ogranicza zakres do systemów w budynkach.
https://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-1-2009p.html

[8] Polski Komitet Normalizacyjny. *PN-EN 54-4:2001 – Zasilacze*, wraz z A1 i A2. Punkt odniesienia do doboru zasilaczy SSP; inne części serii EN 54 dobiera się do komponentów.
https://sklep.pkn.pl/pn-en-54-4-2001p.html

[9] CISA / NSA. *Top Ten Cybersecurity Misconfigurations*, AA23-278A. Segmentacja, kontrola dostępu i ograniczanie połączeń.
CISA – zalecenia dotyczące konfiguracji i segmentacji

[10] NIST. *AI Risk Management Framework*. Odniesienie do oceny ryzyka i walidacji analityki.
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

Pochodzenie ilustracji

Okładka: obraz wygenerowany wbudowanym narzędziem ImageGen; pełny prompt w repozytorium. Rysunki techniczne: własne grafiki wektorowe generowane ze źródeł Python/ReportLab. Nie są planami żadnego rzeczywistego lotniska. AI wspomogła przygotowanie tekstu i kodu; zespół powinien zweryfikować i przyjąć treść przed oddaniem.